ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide faible, base faible

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · CORRIGÉS 02

Corrigé des *5 exercices*

Voici la résolution complète des cinq exercices de synthèse (exo_p2.html) : équation de titrage, justification de sa totale égalité par la constante K, lecture graphique de l'équivalence, exploit de la demi-équivalence où

$$pH = pKa,$$

et calculs de concentrations avec leurs unités. Les pièges du Bac sont signalés après chaque exercice.

⏱ 30 min ✏️ 5 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode titrage : 1) écrire l'équation et justifier qu'elle est totale (K très supérieure à 10^4) ; 2) à l'équivalence, écrire $c_B \times V_E = C_a \times V_a$; 3) à la demi-équivalence ($V = V_E/2$), utiliser $pH = pKa$; 4) conclure sur le pH à l'équivalence en identifiant l'espèce majoritaire.

DANS CETTE PARTIE

5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

03 Titrage d'un acide faible : la demi-équivalence

04 Synthèse type Bac

Titrage d'un acide faible : la demi-équivalence

✏️ EXERCICE 1 — TITRAGE PH-MÉTRIQUE DE L'ACIDE ÉTHANOÏQUE (★★)

Données :

$V_a = 20{,}0$ mL ;

$c_B = 0{,}10$ mol·L^{-1} ;

$pK_a = 4{,}8$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 **Équation de titrage :**

$CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O$

(atomes et charges équilibrés). Sa constante vaut

$K = K_a/K_e = 10^{(-4,8)}/10^{(-14,0)} = 10^{(9,2)} \approx 1{,}6 \times 10^9$,

très supérieure à 10^4 : la réaction de titrage est totale.

2 **Équivalence** : c'est le point du titrage où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoïchiométriques de l'équation. Sur la courbe, on le repère au point d'inflexion du saut de pH :

$V_E = 10{,}0$ mL.

3 **Concentration cherchée.** À l'équivalence :

$$c_B \times V_E = C_a \times V_a,$$

donc

$$C_a = c_B \times V_E/V_a = 0{,}10 \times 10{,}0/20{,}0 = 5{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

4 **Demi-équivalence :** à

$$V = V_E/2 = 5{,}0\ \text{mL},$$

la moitié de l'acide initial a été transformée, donc

$$n(CH_3—COOH) = n(CH_3—COO^-).$$

Or

$$Ka = [CH_3—COO^-]\cdot[H_3O^+]/[CH_3—COOH] :$$

les concentrations égales se simplifient et

$$[H_3O^+] = Ka,$$

soit

$$pH = pKa.$$

Lecture sur la courbe à

$$V = 5{,}0\ \text{mL} :$$

$$pH \approx 4{,}8,$$

donc

$$pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) \approx 4{,}8.$$

$$\mathbf{V_E = 10{,}0\ mL\ ;\ C_a = 5{,}0 \times 10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}\ ;\ pKa \approx 4{,}8}$$

À la demi-équivalence, la lecture du pH donne directement le pKa du couple titré.

⚠️ Piège : la demi-équivalence se situe à V_E/2, pas à V_E. Et le pH lu à l'équivalence (≈ 8,7, basique) n'est PAS le pKa.

✏️ EXERCICE 2 — À LA DEMI-ÉQUIVALENCE : PH = PKA (★★)

Données :

$V_1 = 10{,}0$ mL,

$C_1 = 0{,}10$ mol·L^{-1} ;

$V_2 = 5{,}0$ mL,

$C_2 = 0{,}10$ mol·L^{-1} ;

réaction totale ;

pH = 4,8.

1 **Quantités initiales :**

$n_0(CH_3—COOH) = C_1 \times V_1 = 0{,}10 \times 0{,}0100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol

et

$n_0(OH^-) = C_2 \times V_2 = 0{,}10 \times 0{,}0050 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

2 **Bilan de matière** (réaction totale, OH^- limitant) :

$$n_f(CH_3—COOH) = 1{,}0 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

et

$$n_f(CH_3—COO^-) = 5{,}0 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

C'est exactement la situation de la demi-équivalence.

3 **Démonstration.** Acide et base conjuguée sont dans le même volume, donc

$$[CH_3—COOH] = [CH_3—COO^-].$$

En reportant dans

$$K_a = [CH_3—COO^-]\cdot[H_3O^+]/[CH_3—COOH],$$

les concentrations se simplifient :

$$[H_3O^+] = K_a,$$

d'où

$$pH = -\log K_a = pK_a.$$

4 Vérification et vocabulaire : le pH mesuré vaut

$$4{,}8 = pK_a(CH_3—COOH/CH_3—COO^-),$$

en parfait accord. Un tel mélange équimolaire acide faible/base conjuguée, peu sensible aux ajouts modérés d'acide ou de base, s'appelle une **solution tampon**.

$$\mathbf{pH = pK_a = 4{,}8}$$

Mélange équimolaire AH/A^- : solution tampon au point de demi-équivalence.

⚠️ Piège : ne pas réutiliser $pH \approx \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$ ici : le mélange n'est plus une solution d'acide seul. Passer par le bilan de matière, c'est infaillible.

✏️ EXERCICE 3 — TITRAGE COLORIMÉTRIQUE D'UN VINAIGRE (★★)

Données :

$V_a = 20{,}0\ \text{mL}$

de solution diluée ;

$c_B = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$V_E = 8{,}0\ \text{mL}$;

dilution 10 fois ;

$M = 60{,}0\ \text{g·mol}^{-1}$;

$pH_É \approx 8{,}8$.

1 **Équation de titrage :**

$$CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O,$$

identique à celle de l'exercice 1 (réaction totale).

2 **Pourquoi diluer ?** Le vinaigre commercial est concentré : son volume à l'équivalence dépasserait la capacité de la burette et rendrait la mesure imprécise. La dilution ramène V_E dans un domaine où la burette lit précisément.

3 **Concentrations.** Solution diluée :

$$C_D = c_B \times V_E/V_a = 0{,}10 \times 8{,}0/20{,}0 = 4{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

Vinaigre commercial (dilué 10 fois, donc 10 fois plus concentré) :

$$C_v = 10 \times C_D = 0{,}40\ \text{mol·L}^{-1}.$$

4 **Concentration massique :**

$c_m = C_v \times M = 0{,}40 \times 60{,}0 = 24\ g\cdot L^{-1}$.

5 **Indicateur coloré.** À l'équivalence, la solution contient l'ion éthanoate $CH_3—COO^-$, base conjuguée d'un acide faible : le pH y vaut environ 8,8, supérieur à 7. La zone de virage de la phénolphtaléine (de 8,2 à 10,0) recouvre ce pH : le choix est adapté.

$$C_v = 0{,}40\ mol\cdot L^{-1}\ ;\ c_m = 24\ g\cdot L^{-1}$$

Un vinaigre à 24 $g\cdot L^{-1}$ d'acide éthanoïque : ordre de grandeur réaliste du vinaigre alimentaire.

⚠️ Piège : oublier de multiplier par le facteur de dilution est l'erreur n°1. Ici $C_v = 10 \times C_D$, pas C_D !

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — TITRAGE DE L'AMMONIAC PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE (★★★)

Données :

$V_a = 20{,}0$ mL

d'ammoniac ;

$c_B = 0{,}10$ mol·L^{-1}

d'acide chlorhydrique à la burette ;

$pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$;

25 °C.

1 **Équation de titrage :**

$$NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O$$

(atomes et charges équilibrés). Sa constante vaut

$$K = 1/K_a(NH_4^+) = 1/10^{(-9{,}2)} = 10^{(9{,}2)} \approx 1{,}6 \times 10^9,$$

très supérieure à 10^4 : réaction totale.

2 **Lecture et concentration.** Le saut de pH descend cette fois vers les pH acides : on lit

$V_E = 20{,}0$ mL.

D'où

$$C_a = c_B \times V_E/V_a = 0{,}10 \times 20{,}0/20{,}0 = 0{,}10 \text{ mol·L}^{-1}.$$

3 **Demi-équivalence :** à

$V = 10{,}0\ \text{mL}$,

on lit

$pH \approx 9{,}2$

sur la courbe, ce qui redonne exactement

$pKa(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$:

cohérence parfaite entre la courbe et les données.

4 **pH à l'équivalence.** À l'équivalence, tout l'ammoniac a été transformé en ions NH_4^+, acide faible du couple NH_4^+/NH_3 : la solution est acide et

$pH_É \approx 5{,}3$,

inférieur à 7. Pour un titrage colorimétrique, il faut un indicateur dont la zone de virage se trouve dans le saut de pH acide, comme le rouge de méthyle (zone de 3,1 à 4,4).

$$V_E = 20{,}0\ \text{mL} ;\ C_a = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1} ;\ pH_É \approx 5{,}3$$

Acide fort titrant une base faible : l'équivalence est acide (pH inférieur à 7), l'inverse du titrage de l'exercice 1.

⚠️ Piège : ici le pH de la courbe DÉCROÎT (la burette contient l'acide). Ne pas choisir la phénolphtaléine (zone basique) : le saut de pH est acide, prendre le rouge de méthyle.

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE TYPE BAC : L'ACIDE BENZOÏQUE, CONSERVATEUR ALIMENTAIRE (★★★)

Données :

$C = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$;

$pH = 3{,}1$;

$pKe = 14{,}0$;

valeur tabulée

$pKa = 4{,}2$;

$V_a = 10{,}0\ \text{mL}$;

$c_B = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$.

1 **Équation et expression :**

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+,$$

avec

$$Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH].$$

2 **Calcul de Ka.**

$[H_3O^+] = 10^{\wedge}(-3,1) = 7,9 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} ;

$[A^-] = [H_3O^+] = 7,9 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} ;

$[AH] = C - [H_3O^+] = 1,0 \times 10^{-2} - 7,9 \times 10^{-4} = 9,2 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

D'où

$Ka = (7,9 \times 10^{-4})^2/(9,2 \times 10^{-3}) = 6,9 \times 10^{-5}$

et

$pKa = -\log(6,9 \times 10^{-5}) = 4,2$:

cohérent avec la valeur tabulée.

3 **Taux d'avancement :**

$\tau = [H_3O^+]/C = 7,9 \times 10^{-4}/1,0 \times 10^{-2} = 7,9 \times 10^{-2}$,

soit

$\tau = 7,9$ %,

très inférieur à 100 % : la réaction de l'acide avec l'eau est limitée, l'acide benzoïque est bien un acide faible.

4 **Titrage.** À l'équivalence :

$c_B \times V_E = C \times V_a$,

donc

$V_E = C \times V_a/c_B = 1,0 \times 10^{-2} \times 10,0/0,010 = 10,0$ mL.

À la demi-équivalence (V = 5,0 mL) :

$pH = pKa = 4,2$.

5 **pH à l'équivalence.** La solution obtenue contient l'ion benzoate A^-, base conjuguée d'un acide faible : il réagit avec l'eau ($A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + OH^-$) et produit des ions OH^-, donc le pH à l'équivalence est supérieur à 7 (il vaut environ 8,0).

$$Ka = 6{,}9 \times 10^{-5} \; ; \; pKa = 4{,}2 \; ; \; \tau = 7{,}9\,\% \; ; \; V_E = 10{,}0\ mL$$

Toutes les grandeurs sont cohérentes entre elles : pKa trouvé = pKa tabulé, pH à la demi-équivalence = 4,2.

⚠️ Piège : dans $[AH] = C - [H_3O^+]$, ne pas arrondir trop tôt : c'est la différence entre deux nombres proches qui pilote Ka. Conserver 2 chiffres significatifs sur $[H_3O^+]$.

🎯

Corrigés 02 terminés !

V_E à l'équivalence, pH = pKa à la demi-équivalence : ce réflexe vaut des points au Bac. Continue avec « Couples acide/base et classification » pour prévoir le sens des réactions acide-base.